Teknik Fizibilite Raporu

Bu raporda Kulüp Yönetim Sistemi projesi için web, mobil ve masaüstü alternatifleri; geliştirme eforu, bakım ve güncelleme süreçleri, ölçeklenebilirlik, platform uyumu, altyapı gereksinimleri ile güvenlik ve performans kriterleri kapsamında karşılaştırılmıştır.

1. Web Tabanlı Sistem

Web tabanlı sistem, tarayıcı üzerinden erişim ve merkezi veri yönetimi sayesinde çok kullanıcılı senaryolarda esnek bir işletim sunar. Güncellemelerin tek noktadan yönetilebilmesi bakım avantajı sağlarken, sunucu altyapısı ile güvenlik kontrollerinin (yetkilendirme, yedekleme, loglama) düzenli olarak işletilmesini gerektirir.

Önerilen mimari, tek sayfa uygulama (SPA) ve REST API katmanı üzerine kurulabilir; veritabanı olarak PostgreSQL gibi ilişkisel bir çözüm tercih edilebilir. Başlangıç ölçeğinde 2 vCPU ve 4–8 GB RAM yeterli olup kimlik doğrulama JWT/OAuth2 ile sağlanmalı ve tüm trafik TLS üzerinden (HTTPS) taşınmalıdır. Yoğun kullanımda p95 yanıt süresi için 300–500 ms hedefi benimsenerek önbellekleme ve indeksleme uygulanabilir.

Web geliştirme sürecinde farklı teknoloji alternatifleri bulunmaktadır. Backend tarafında Spring Boot, Node.js ve PHP gibi çözümler yaygın olarak kullanılmaktadır. Frontend tarafında ise React ve Angular gibi modern frameworkler tercih edilmektedir. Bu teknolojiler arasında seçim; performans, ekip yetkinliği, sürdürülebilirlik ve proje gereksinimlerine göre yapılmalıdır.

Teknik avantajlar

- **Platform bağımsızlığı:** Tarayıcı erişimi olan tüm cihazlarda kullanılabilir.
- **Kurulum gerektirmeme:** Kullanıcı tarafında ek kurulum ihtiyacı bulunmaz.
- **Merkezi güncelleme:** Güncellemeler tek noktadan yayınlanır.
- **Çok kullanıcılı kullanım:** Yetkilendirme ve eşzamanlı erişim desteklenir.
- **Ölçeklenebilirlik:** Yük arttıkça kaynaklar artırılabilir.
- **Yönetim/raporlama uyumu:** Yönetim panelleri ve raporlar için uygundur.

Teknik dezavantajlar

- **Bağlantı bağımlılığı:** Sürekli internet erişimi ve sunucu sürekliliği gerektirir.
- **Güvenlik yönetimi:** Yetkilendirme, log ve yedekleme şarttır.
- **Performans optimizasyonu:** Yoğun kullanımda iyileştirme gerekebilir.

2. Mobil Uygulama

Mobil uygulama, cihaz üzerinde çalışan istemcinin sunucuya REST API üzerinden bağlandığı bir mimari sunar. Anlık bildirimler ile kamera/konum gibi donanım yetenekleri

önemli bir avantajdır; ancak Android ve iOS ekosistemlerindeki cihaz/sürüm çeşitliliği nedeniyle test kapsamı ve sürüm yönetimi eforu artabilir.

Uygulama Flutter veya React Native ile tek kod tabanında geliştirilebilir; sunucu ile veri alışverişi REST API üzerinden yapılır ve bildirimler Firebase Cloud Messaging ile iletilir. Cihaz tarafında 10–20 MB düzeyinde önbellek çevrimdışı kullanımda süreklilik sağlayabilir. Kimlik bilgileri güvenli alanlarda (Keychain/Keystore) saklanmalı ve iletişim TLS (HTTPS) ile korunmalıdır.

Teknik avantajlar

- **Cihaz yetenekleri:** Bildirim, kamera ve konum gibi özellikler kullanılabilir.
- **Hızlı erişim:** Mobilde pratik ve hızlı kullanım sağlar.
- **Kısmi çevrimdışı çalışma:** Önbellekleme ile sınırlı destek sağlar.

Teknik dezavantajlar

- **Platform farklılıkları:** Android/iOS için ek uyarlama gerekebilir.
- **Test ihtiyacı:** Cihaz ve sürüm çeşitliliği nedeniyle kapsamlı test gerekir.
- **Dağıtım süreci:** Mağaza yayın süreçleri ve sürüm takibi vardır.
- **Yönetim ekranları:** Detaylı işlemler mobilde zorlaşabilir.

3. Masaüstü Uygulama

Masaüstü yaklaşımda uygulama bilgisayara kurularak çalıştırılır; yoğun veri girişi, yerel çevre birimleri (yazıcı, dosya sistemi vb.) ile entegrasyon ve çevrimdışı çalışma gereksinimlerinde avantaj sağlayabilir. Bununla birlikte, çok kullanıcı/çok cihaz kullanımında kurulum, sürüm uyumu, güncelleme ve destek süreçleri operasyonel maliyeti artırır.

Masaüstü istemcide WPF/.NET (Windows) veya Electron/JavaFX kullanılabilir; tekil kullanımda SQLite, çok kullanıcılı kullanımda ise merkezi REST API ile veri katmanı kurgulanabilir. İstemci cihazlarda yerel veri şifreleme ve rol bazlı erişim uygulanırken kurulum/güncelleme süreçlerinin cihaz bazında yönetileceği dikkate alınmalıdır.

Teknik avantajlar

- **Yerel entegrasyon:** Dosya sistemi ve çevre birimleriyle entegrasyon kolaydır.
- **Performans:** Yerel çalıştığı için bazı işlemlerde daha hızlıdır.
- **Çevrimdışı çalışma:** Yerel veri ile bazı senaryolarda internetsiz çalışabilir.

Teknik dezavantajlar

- **Dağıtım/güncelleme:** Her bilgisayarda ayrı yönetilir.
- **İşletim sistemi bağımlılığı:** Farklı sistemler için ek geliştirme gerekebilir.
- **Bakım yükü:** Hata düzeltmeleri ve yenilikler cihazlara geç yansıyabilir.

- **Operasyonel esneklik:** Çoklu cihaz/kişi kullanımında yönetim zorlaşır.

Teknik karşılaştırma tablosu

Kriter	Web Tabanlı Sistem	Mobil Uygulama	Masaüstü Uygulama
Platform bağımsızlığı	Yüksek	Orta	Düşük
Geliştirme zorluğu	Düşük	Orta	Orta
Bakım ve güncelleme kolaylığı	Yüksek	Orta	Düşük
Ölçeklenebilirlik	Yüksek	Orta	Orta
Erişilebilirlik / platform uyumu	Yüksek	Yüksek	Orta
Veritabanı ve sunucu ihtiyacı	Gerekli (merkezi)	Gerekli (API + merkezi)	Değişken (tekil kullanımda düşük, çok kullanıcılıda gerekli)
Güvenlik uygulanabilirliği	Yüksek (merkezi politika)	Orta (istemci riskleri + API)	Orta (dağıtık istemciler)
Performans uygulanabilirliği	Yüksek (ölçeklenebilir)	Orta	Yüksek/Orta (senaryoya bağlı)
Proje modüllerine uygunluk	Yüksek	Orta	Orta
Dağıtım / güncelleme yönetimi	Kolay (tek noktadan)	Orta (mağaza süreçleri)	Zor (çok cihazda kurulum/sürüm)
Çevrimdışı çalışma	Sınırlı (PWA/önbellek)	Orta (önbellek + senkron)	Yüksek (yerel veri ile)

Genel Sonuç

Yapılan teknik karşılaştırma sonucunda; bakım, güncelleme kolaylığı, platform bağımsızlığı ve ölçeklenebilirlik açısından **web tabanlı sistem**, mobil ve masaüstü alternatiflerine göre daha avantajlı bulunmuştur. Mobil uygulamalar cihaz/sürüm çeşitliliği nedeniyle daha fazla test ve bakım gerektirirken, masaüstü uygulamalar dağıtım ve güncelleme süreçlerinde ek operasyonel yük oluşturmaktadır.

Web teknolojileri arasında yapılan değerlendirmede; Spring Boot + React kombinasyonu; Node.js, Django ve Angular gibi alternatiflere kıyasla daha güçlü ekosistem, yüksek performans, modüler yapı ve uzun vadeli sürdürülebilirlik avantajı sunmaktadır.

Bu nedenle projenin ilk aşamasında bu teknoloji stack'i ile ilerlenmesi önerilmektedir.